

Référence — Effort, Fréquence Cardiaque, Intensité

Document de référence pour tous les calculs liés à l'effort, la FC et l'intensité dans Trail Cockpit. **Source de vérité** : ce document prime sur les commentaires dans le code.

1. Zones de fréquence cardiaque

1.1 Méthodes disponibles

Fichier : `web/lib/health/hr-zones.ts` — `calculateHrZones()`

Cinq méthodes, de la plus précise à la plus approximative :

Méthode	Clé	Données requises	Confiance
Seuils mesurés	<code>seuils</code>	FC max + AeT + LTHR	Excellente
Test 30 min	<code>test30</code>	FC max + LTHR	Très bien
Karvonen	<code>karvonen</code>	FC max + FC repos	Bien
% FC max	<code>pct_max</code>	FC max	Correcte
Automatique	<code>auto</code>	Année naissance	Approximative

La méthode active de l'utilisateur est stockée dans localStorage sous la clé `tc_hr_zone_method`.

1.2 Méthode Seuils (`seuils`)

Utilise les seuils physiologiques mesurés en laboratoire ou test terrain.

```
Z1 max = AeT - 11
Z2 min = AeT - 10, Z2 max = AeT
Z3 min = AeT + 1, Z3 max = LTHR - 8
Z4 min = LTHR - 7, Z4 max = LTHR + 3
Z5 min = LTHR + 4, Z5 max = FC max
```

Paramètres : `maxHr` , `aerobicThresholdHr` (AeT), `thresholdHr` (LTHR)

1.3 Méthode Test 30 min (`test30`)

Basée sur la LTHR mesurée par un test de 30 min (Coggan). Applique des pourcentages de LTHR, plafonnés à FC max.

```
Z1 : 0 - 85 % LTHR
Z2 : 85 - 89 % LTHR
Z3 : 90 - 94 % LTHR
Z4 : 95 - 99 % LTHR
Z5 : 100 % LTHR → FC max
```

Paramètres : `maxHr` , `thresholdHr` (LTHR)

1.4 Méthode Karvonen (`karvonen`)

Basée sur la réserve cardiaque ($FCR = FC_{max} - FC_{repos}$).

Formule : $FC_{zone} = FC_{repos} + pct \times FCR$
 $FCR = FC_{max} - FC_{repos}$

Z1 : $< FC_{repos} + 60 \% FCR$
Z2 : $FC_{repos} + 60 \% - 70 \% FCR$
Z3 : $FC_{repos} + 70 \% - 80 \% FCR$
Z4 : $FC_{repos} + 80 \% - 90 \% FCR$
Z5 : $FC_{repos} + 90 \% FCR - FC_{max}$

Paramètres : `maxHr` , `restingHr`

Exemple ($FC_{max} 195$, $FC_{repos} 57$, $FCR = 138$) :

- Z1 : ≤ 140 bpm
- Z2 : $141 - 154$ bpm
- Z3 : $155 - 167$ bpm
- Z4 : $168 - 181$ bpm
- Z5 : $182 - 195$ bpm

1.5 Méthode % FC max (`pct_max`)

Méthode simple basée uniquement sur la FC_{max} .

Z1 : $0 - 72 \% FC_{max}$
Z2 : $72 - 78 \% FC_{max}$
Z3 : $78 - 85 \% FC_{max}$
Z4 : $85 - 92 \% FC_{max}$
Z5 : $92 \% - FC_{max}$

Paramètre : `maxHr`

1.6 Méthode Auto (`auto`)

Estime la FC_{max} par âge (formule Tanaka).

$FC_{max} \text{ estimée} = 208 - 0.7 \times \text{âge}$

Puis applique les mêmes % que `pct_max` .

Paramètre : `birthYear`

1.7 Noms et couleurs des zones

Z1 Récupération	#4caf50 (vert)
Z2 Endurance fondamentale	#38bdf8 (bleu ciel)
Z3 Endurance active	#f59e0b (ambre)
Z4 Seuil	#e8651a (orange)
Z5 Très intense	#ef4444 (rouge)

1.8 Profil HR stocké en localStorage

La clé `tc_athlete_hr` contient l'objet JSON du profil HR :

```
{
  "maxHr": 195,
  "restingHr": 57,
  "aerobicThresholdHr": 155,
  "thresholdHr": 174,
  "birthYear": 1980
}
```

Sauvegardé automatiquement par `ProfileCardioSection` lors de l'enregistrement du profil.

2. Déterminer la zone d'une activité

2.1 `hrZoneForAvgHr`

Fichier: `web/lib/health/hr-zones.ts`

Retourne le numéro de zone (1–5) correspondant à un `avg_hr` donné, en parcourant les zones dans l'ordre et en retournant la première dont `avgHr ≤ z.max` .

```
si avgHr ≤ Z1.max → zone 1
si avgHr ≤ Z2.max → zone 2
...
si avgHr > Z5.max → zone 5 (clamped)
```

Retourne `null` si le tableau de zones est vide.

2.2 Distribution du temps par zone (loi normale tronquée)

Fichier: `web/components/ui/ActivityHeartRateZones.tsx` — `distributeTimeInZones()`

Modélise la distribution de la FC pendant une activité comme une **loi normale tronquée** :

$FC \sim N(\text{avgHr}, \sigma)$ tronquée sur $[\text{restingHr}, \text{activityMaxHr}]$

$\sigma = \max((\text{activityMaxHr} - \text{avgHr}) / 2, 3)$

Pourquoi : le max observé est $\sim 2\sigma$ au-dessus de la moyenne → les zones au-dessus de `activityMaxHr` reçoivent automatiquement 0 seconde.

Calcul pour chaque zone `[zMin, zMax]` :

$P(\text{zone}) = \text{CDF}(\min(zMax, \text{activityMaxHr})) - \text{CDF}(\max(zMin, \text{restingHr}))$

$\text{CDF}(x) = 0.5 \times (1 + \text{erf}((x - \text{avgHr}) / (\sigma \times \sqrt{2})))$

La fonction `erf` est approximée par Abramowitz & Stegun (erreur < 1.5e-7) pour fonctionner côté client sans librairie.

Temps par zone :

```
temps_zone_i = round(P(zone_i) /  $\Sigma$ _P × movingTimeSec)
```

Le dernier bucket absorbe les secondes restantes pour que la somme soit exacte.

Si `restingHr` inconnu :

```
restingHr estimé = max(avgHr - 3 $\sigma$ , 40)
```

3. Intensité et Type de séance

L'édition d'une activité distingue deux notions indépendantes :

- **Intensité** — notion physiologique, fondée uniquement sur la fréquence cardiaque.
- **Type de séance** — notion contextuelle, fondée sur les mots-clés du titre.

Fichier: `web/lib/activities/intensity.ts`

3.1 Intensité — `IntensityKey`

Cinq valeurs, chacune correspondant à une zone FC :

Clé	Emoji	Libellé	Zone FC
recuperation	😓	Récupération	Z1
footing	👟	Footing	Z2
endurance_active	🏃	Endurance active	Z3
seuil	🏔️	Seuil	Z4
vma	🔥	VMA	Z5

Stockée dans la colonne `manual_intensity` de la table `activities` (override manuel de l'utilisateur).

3.2 `guessIntensity` — calcul détaillé depuis la fréquence cardiaque

```
guessIntensity(  
  avgHr?: number | null,  
  hrZones?: HrZone[],  
  opts?: { activityMaxHr?, movingTimeSec?, restingHr? },  
): IntensityKey | null
```

Aucun mot-clé, aucun titre, aucun CES. La fonction utilise **uniquement** des données FC.

Deux modes selon les données disponibles :

- **Mode distribution (préféré)** — si `activityMaxHr` et `movingTimeSec` sont fournis : on calcule la répartition du temps dans les 5 zones (loi normale tronquée, section 2.2), puis on applique une règle de bascule sur la distribution.

- **Mode FC moyenne (fallback)** — sinon : on prend la zone qui contient `avgHr` directement.

Algorithme — mode distribution

Étape 1 — Garde-fou :

```
si avgHr == null ou hrZones vide      → null
si activityMaxHr ≤ avgHr OU movingTimeSec ≤ 0 → fallback FC moyenne
```

Étape 2 — Calculer la distribution :

`distributeTimeInZones(zones, avgHr, activityMaxHr, movingTimeSec, restingHr)` retourne un tableau `[Z1, Z2, Z3, Z4, Z5]` de secondes par zone (loi normale tronquée — voir section 2.2 pour la dérivation mathématique).

Si `restingHr` est absent, il est estimé par `max(avgHr - 3σ, 40)` où $\sigma = \max((\text{activityMaxHr} - \text{avgHr}) / 2, 3)$.

Étape 3 — Cascade par zone supérieure (premier match gagne) :

```
total = Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5

si Z5 / total ≥ 15 % → 'vma'          (effort VO2max stable)
si (Z4 + Z5) / total ≥ 20 % → 'seuil'   (séance "qualité" HIT)
si (Z3 + Z4 + Z5) / total ≥ 40 % → 'endurance_active' (intensité moyenne soutenue)
si Z2 ≥ Z1              → 'footing'    (endurance fondamentale dominante)
sinon                  → 'recuperation' (Z1 dominant)
```

Justification des seuils (littérature) :

Seuil	Source	Logique
Z5 ≥ 15 %	Daniels — "I" (Interval/VO ₂ max) = 3×5 min en Z5 → ~25 % d'une séance d'1 h ; 15 % capture les vraies séances VO ₂ max sans inclure les pics fugaces des fractionnés courts	Empreinte VO ₂ max stable
Z4+Z5 ≥ 20 %	Seiler & Kjerland (polarized training) — TID HIT typique chez l'élite : 15-20 % du volume hebdo en zones hautes ; 20 % en intra-séance = stimulus supra-seuil clairement marqué	Séance "qualité"
Z3+ ≥ 40 %	Empirique — au-delà de 40 % du temps actif au-dessus de Z2, la séance n'est plus une "endurance fondamentale" même si la FC moyenne reste en Z2	Capture trail vallonné, sortie progressive

Pourquoi cascade et pas "max(Z3, Z4, Z5)" ?

Une cascade par zone supérieure significative reflète la **plus haute intensité atteinte de manière mesurable**, indépendamment du temps passé en Z3. Une séance qui passe 39 % en Z3 + 25 % en Z4 + 8 % en Z5 = 72 % en Z3+, dont Z3 dominant numériquement. La règle "max" donnerait `endurance_active`, ce qui écraserait totalement le signal `seuil`. La cascade donne `seuil` car Z4+Z5 = 33 % ≥ 20 %.

Cas particulier — fractionnés courts (300-400 m) :

Sur des fractions de ~1 min, la FC met 20-30 s à monter en Z4-Z5 → la fraction est presque finie quand le pic est atteint. L'empreinte FC moyenne reste dominée par Z3-Z4. Conséquence : un "VMA 8×400" sera classé `seuil`.

(correct physiologiquement — c'est du travail sub-VO₂max au sens Daniels). Le caractère "fractionné" est capturé séparément par `WorkoutType` (chip Type → fractionné).

Algorithme — mode FC moyenne (fallback)

Utilisé quand on n'a pas assez de données pour la distribution (`activityMaxHr` ou `movingTimeSec` manquant) :

- 1. `hrZoneForAvgHr(avgHr, hrZones)` → numéro de zone 1–5.
- 2. `zoneToIntensity(zone)` → `IntensityKey` .

```
avgHr ≤ Z1.max → zone 1 → 'recuperation'
avgHr ≤ Z2.max → zone 2 → 'footing'
avgHr ≤ Z3.max → zone 3 → 'endurance_active'
avgHr ≤ Z4.max → zone 4 → 'seuil'
sinon           → zone 5 → 'vma'
```

Exemple complet (profil Karvonen, FC max 195, FC repos 57)

Zones calculées : Z1 ≤ 140, Z2 ≤ 154, Z3 ≤ 167, Z4 ≤ 181, Z5 ≤ 195

Cas	avg_hr	activity max_hr	durée	Mode	Distribution Z1/Z2/Z3/Z4/Z5	IntensityKey
Footing stable	148	152	60 min	distribution	7/52/1/0/0 (88 % en Z1+Z2)	footing
Trail vallonné*	153	177	4h17	distribution	34/102/97/23/0 (47 % en Z3+)	endurance_active
Récup pure	125	135	45 min	distribution	45/0/0/0/0 (100 % Z1)	recuperation
Seuil 30 min	172	178	30 min	distribution	0/0/4/26/0 (100 % Z3+, Z4 dom.)	seuil
VMA 10×400	165	188	50 min	distribution	0/2/12/16/20 (96 % Z3+, Z5 dom.)	vma
Sans max_hr	153	—	—	FC moyenne	—	footing
avgHr seul, null zones	153	—	—	—	—	null

*Cas réel : activité "Trail des lavoirs" — FC moy en limite Z2/Z3 mais 47 % du temps en Z3+ → `endurance_active` .
Le mode FC moyenne classerait à tort en `footing` .

Priorité dans l'UI

- 1. `manual_intensity` en base de données — override saisi par l'utilisateur dans le modal
 - 2. `guessIntensity(avg_hr, hrZones, { activityMaxHr: max_hr, movingTimeSec, restingHr })` — calculé automatiquement
 - 3. `null` — aucun chip actif (données FC absentes ou zones non configurées)
-

3.3 Type de séance — WorkoutType

Six valeurs, avec restrictions par sport pour runtaf et velotaf :

Clé	Emoji	Libellé	Sports autorisés
sortie_longue	🏞️	Sortie longue	tous
fractionne	🏊‍♂️	Fractionné	tous
cotes	🏔️	Côtes	tous
course	🏆	Course	tous
runtaf	🏃‍♂️💻	Runtaf	Run, TrailRun uniquement
velotaf	🚴‍♂️💻	Velotaf	Ride, EBikeRide, VirtualRide uniquement

Stockée dans la colonne `manual_workout_type` de la table `activities` (override manuel). Colonne ajoutée par la migration `011_add_manual_workout_type.sql`.

3.4 guessWorkoutType — détection depuis le titre

```
guessWorkoutType(name: string, sport: string): WorkoutType | null
```

Ordre de priorité (premier match gagne) :

1. Runtaf — uniquement si sport ∈ { Run , TrailRun } :

- titre contient `runtaf` , `run taf` , ou `taf`
- ou nom exact `Home 🏃‍♂️ / 🏃‍♂️ Home`

2. Velotaf — uniquement si sport ∈ { Ride , EBikeRide , VirtualRide } :

- titre contient `vélotaf` , `velotaf` , `vélo taf` , ou `taf`
- ou nom exact `Home 🚴‍♂️ / 🚴‍♂️ Home`

3. Côtes :

- titre contient `côtes` , `cotes` , `côte` , `cote` , `montée` , `montee` , `hill`

4. Fractionné :

- titre contient une distance isolée (200, 300, 400, 500, 800, 1000 — non collée à d'autres chiffres)
- ou contient `vma` , `interval` , `fractionné` , `fractionnée` , `répétition` , `repetition`

5. Course (excluant `course à pied`) :

- titre contient `race` , `compét` , `compet` , `dossard` , `chrono` , `pb` , `pr` , `10k` , `semi` , `marathon`

6. Sortie longue :

- titre contient `sortie longue` , mot exact `sl` , `long run` , `ls1`

7. null — aucun match.

Dans l'UI, les options affichées sont filtrées par sport (runtaf masqué si sport = Ride, velotaf masqué si sport = Run, etc.). Si le sport change et que le type sélectionné est incompatible avec le nouveau sport, le type est réinitialisé à `null`.

Priorité dans l'UI

- 1. `manual_workout_type` en base de données — override saisi par l'utilisateur dans le modal
- 2. `guessWorkoutType(name, sport)` — calculé automatiquement depuis le titre
- 3. `null` — aucun chip actif

3.5 Mapping zone → label (graphique répartition intensité)

Utilisé dans `getIntensityLabel()` (`web/lib/data/dashboard.ts`) pour le graphique de répartition sur 30 jours glissants. Ce mapping est indépendant de `guessIntensity` — il sert uniquement à l'affichage agrégé du dashboard.

Zone	Label graphique
Z1, Z2	Footing
Z3	Sortie longue
Z4	Seuil
Z5	VMA

Fallback CES si pas de zones :

CES	Label
≤ 30	Footing
31–60	Sortie longue
61–100	Seuil
101–150	VMA
> 150	Runtaf

4. Score d'effort CES (Cockpit Effort Score)

4.1 Formule générale

Fichier : `web/lib/analytics/effort-score.ts` — `computeCesResult()`

$$\text{CES} = \text{DurationHours} \times \text{SportBase} \times \text{IF}^2 \times \text{SportFactor} \times \text{ElevationFactor}$$

Avec :

$$\text{DurationHours} = \text{movingTimeSeconds} / 3600$$

Principe : 1 heure à intensité seuil (IF = 1.0) ≈ 100 points.

4.2 Intensity Factor (IF)

Priorité par sport :

Course / trail :

$$IF = \text{thresholdPaceSecPerKm} / \text{avgPaceSecPerKm} \quad (\text{si distance} > 200 \text{ m})$$

Vélo :

$$IF = \text{normalizedPowerWatts} / \text{FTP} \quad (\text{ou } \text{averageWatts} / \text{FTP})$$

Sinon : utilise `defaultIF` du sport.

Toujours clampé entre `[minIF, maxIF]` propres à chaque sport.

4.3 Facteur dénivélé

$$\begin{aligned} \text{gain_per_100m} &= (\text{elevationGainMeters} / \text{distanceMeters}) \times 100 \\ \text{ElevationFactor} &= 1.0 + \text{gain_per_100m} \times \text{elevationSensitivity} \times 0.01 \end{aligned}$$

`elevationSensitivity` = 0 pour home trainer, natation, muscu, mobilité.

4.4 Coefficients par sport

Sport	SportBase	SportFactor	defaultIF	elevSens	threshPace	threshPower
run	100	1.00	0.75	8	300 s/km	—
trail_run	100	1.15	0.75	12	330 s/km	—
walk	60	0.50	0.50	10	—	—
hike	60	0.65	0.55	14	—	—
road_ride	80	0.75	0.70	5	—	220 W
gravel_ride	80	0.85	0.70	7	—	220 W
mountain_bike	90	1.00	0.75	9	—	220 W
indoor_ride	80	0.70	0.70	0	—	220 W
swim	120	1.10	0.75	0	—	—
strength	80	0.90	0.70	0	—	—
mobility	40	0.40	0.50	0	—	—
cardio_other	80	0.80	0.65	0	—	—
other	70	0.70	0.60	0	—	—

4.5 Labels d'effort CES

CES	Label technique	Label utilisateur
0–30	recovery	Récupération
31–60	endurance	Endurance
61–90	steady	Soutenu
91–130	intense	Intense
131–180	very_hard	Très dur
> 180	extreme	Extrême

4.6 Charge cardio / charge musculaire

```
cardioLoad = round(BaseScore × SportFactor)
muscleLoad = round(CES × MUSCLE_LOAD_RATIO)      (MUSCLE_LOAD_RATIO = 0.6)
```

5. Charge d'entraînement et fatigue

5.1 EWMA (Exponentially Weighted Moving Average)

Fichier: `web/lib/analytics/fatigue.ts` — `buildDailyMetrics()`

Utilise une EWMA à décroissance exponentielle pour éviter les sauts liés aux jours sans activité.

```
alpha = 1 - exp(-1 / periodDays)

EWMA_i = EWMA_{i-1} + alpha × (CES_i - EWMA_{i-1})
```

Deux périodes :

Indicateur	Période	Alpha	Rôle
ATL (Acute Training Load)	7 jours	$1 - e^{(-1/7)} \approx 0.133$	Fatigue récente
CTL (Chronic Training Load)	42 jours	$1 - e^{(-1/42)} \approx 0.023$	Capacité / forme

Important : les jours sans activité (CES = 0) sont inclus dans le calcul. Ils représentent la récupération physiologique. Les omettre fausserait les courbes.

5.2 Fraîcheur (TSB)

```
TSB = CTL - ATL
```

TSB	État
> +15	Très frais (risque de sous-charge)
+5 à +15	Frais, prêt à performer

-5 à +5	Équilibré
-10 à -5	Légèrement fatigué
< -10	Fatigué (risque surentraînement)

5.3 Load Ratio

LoadRatio = ATL / CTL

LoadRatio	Statut
< 0.70	Sous-charge
0.70-0.90	Charge légère
0.90-1.20	Équilibré
1.20-1.35	Productif
1.35-1.50	Fatigue élevée
> 1.50	Surcharge

6. Normalisation des sports

Fichier : `web/lib/analytics/effort-score.ts` — `normalizeSportType()`

Convertit le type Strava/Garmin en `SportCategory` interne :

Type brut (contient)	SportCategory
trail	trail_run
run (+ titre trail)	trail_run
run	run
walk	walk
hike	hike
gravel	gravel_ride
mountain, mtb	mountain_bike
virtualride, indoor, trainer	indoor_ride
ride, bike, cycling	road_ride
swim	swim
strength, weight, muscu	strength

yoga, mobility, stretch	mobility
cardio	cardio_other
autre	other

7. Où chaque calcul est utilisé

Calcul	Fichier	Contexte
Zones FC profil	hr-zones.ts	Profil, détail activité, liste activités
Zone depuis avg_hr	hr-zones.ts	guessIntensity, dashboard
Distribution temps zones	ActivityHeartRateZones.tsx	Onglet Zones du détail activité
Intensité activité (IntensityKey)	intensity.ts — guessIntensity()	Emoji intensité sur les cartes activité ; édition manuelle dans le modal
Type de séance (WorkoutType)	intensity.ts — guessWorkoutType()	Emoji type sur les cartes activité ; édition manuelle dans le modal
Label intensité dashboard	dashboard.ts — getIntensityLabel()	Graphique répartition intensité (30j)
CES	effort-score.ts	Calculé à l'import via webhook/sync
ATL/CTL/TSB	fatigue.ts	Onglet Charge (graphiques)
Profil HR localStorage	ProfileCardioSection.tsx	Sauvegardé à chaque save profil

8. Améliorations prévues (Blueprint non encore implémentées)

Le Blueprint complet est dans `docs/BLEUPRINT_COCKPIT_TRAIL_CHARGE_EFFORT_MULTISPORT.md`.

Phase 2 (non implémentée) :

- Coefficient cardio K_{cardio} (ajustement si FC élevée vs IF)
- Coefficient terrain automatique par titre (technique, boue, neige)
- Coefficient musculaire $K_{muscular}$ (dénivelé négatif, sensibilité par sport)
- Coefficient fatigue $K_{fatigue}$ (surcoût si LoadRatio > 1)
- Coefficient RPE K_{rpe} (perception de l'effort 1–10)
- Charge musculaire séparée de la charge cardio
- Fatigue 7j pondérée (poids décroissants J à J-6)
- Fitness 42j avec valeurs cardio et musculaire

Version complète du CES (Blueprint) :

```
CES = DurationHours × SportBase × IF²
      × SportFactor
      × K_elevation
      × K_cardio
```

- × K_terrain
- × K_muscular
- × K_fatigue
- × K_rpe

Version simplifiée actuellement implémentée :

```
CES = DurationHours × SportBase × IF²
      × SportFactor
      × ElevationFactor
```

9. Calcul FC relative (Karvonen normalisé)

Utilisé dans le Blueprint pour le coefficient cardio et l'IF FC fallback.

```
HR_relative = (avgHr - restingHr) / (maxHr - restingHr)
```

Représente le % de réserve cardiaque utilisé. À IF = 1.0 (seuil), HR_relative typique ≈ 0.80–0.85.

IF FC fallback :

```
IF_FC = clamp(HR_relative / 0.85, 0.30, 1.25)
```

10. Résumé des clés localStorage

Clé	Contenu	Mis à jour par
tc_hr_zone_method	Méthode zones FC (karvonen, pct_max, etc.)	HrZoneMethod.tsx
tc_athlete_hr	Profil HR (maxHr, restingHr, seuils, birthYear)	ProfileCardioSection.tsx